

ISSPのkuguiとohtaka(GPU)でのインストール

kuguiでのインストール

1. ログイン
2. [pyenv](#)などを用いてpythonとtoolをインストール
3. `~/.bashrc`の書き換え

`~/.bashrc`の最後に以下を挿入します。

```
ulimit -s unlimited
export PATH=$HOME/bin:$PATH
module purge
module load nvhpc-nompi/24.7 openmpi_nvhpc compiler-rt tbb mkl
if which nvidia-cuda-mps-control > /dev/null 2>&1 ; then
    export CUDA_MPS_PIPE_DIRECTORY=$(pwd)/nvidia-mps-$(hostname)
    export CUDA_MPS_LOG_DIRECTORY=$(pwd)/nvidia-log-$(hostname)
    echo "start nvidia-cuda-mps-control at" $(hostname)
    nvidia-cuda-mps-control -d
fi
```

[!TIP]

必要なmoduleのロードとMPS起動のスク립ト例です。

OneAPI_MPIはやや速いですが安定性はやや劣ります。

Intel MKLはnvfortran/gfortran両方で利用可能です。

The library attempted to open the following supporting CUDA libraries,
but each of them failed. CUDA-aware support is disabled.

libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

libcuda.dylib: cannot open shared object file: No such file or directory

/usr/lib64/libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

/usr/lib64/libcuda.dylib: cannot open shared object file: No such file or directory

If you are not interested in CUDA-aware support, then run with

`--mca opal_warn_on_missing_libcuda 0` to suppress this message. If you are interested
in CUDA-aware support, then try setting `LD_LIBRARY_PATH` to the location
of `libcuda.so.1` to get passed this issue.

4. ecaljのインストールとテスト

```
git clone https://github.com/tkotani/ecalj.git
cd ecalj
```

そのあとインストール+テストのコマンドを実行します。

```
qsub jobinstall_kugui.sh
```

これを実行すると、コンパイルのあとテスト計算が進みます。`jobinstall_kugui.sh`ではCPU版とGPU版の両方がインストールされます。その中で呼ばれる

`InstallAll.py`は`$HOME/bin`ディレクトリを作り、そこへecaljのバイナリやスクリプトをコピーします。もし困る場合は、現在のコピーのバックアップをとったうえでecaljに上書きさせる、あるいは`InstallAll.py`の中で`--bidir bin`を検索し書き直してください。binにパスを通しておく必要があります。

テストはOKを出しながら進みます。以下のようなエラーっぽいメッセージが出てても無視して大丈夫です（正常動作）。

```
[cpu121:54969] 7 more processes have sent help message help-mpi-common-
cuda.txt / dlopen failed
[cpu121:54969] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see
all help / error messages
-----
--
The library attempted to open the following supporting CUDA libraries,
but each of them failed.  CUDA-aware support is disabled.
libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
libcuda.dylib: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib64/libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or
directory
/usr/lib64/libcuda.dylib: cannot open shared object file: No such file
or directory
If you are not interested in CUDA-aware support, then run with
--mca opal_warn_on_missing_libcuda 0 to suppress this message.  If you
are interested
in CUDA-aware support, then try setting LD_LIBRARY_PATH to the location
of libcuda.so.1 to get passed this issue.
```

PROF

テストの最後は

```
PASSED! ni_crpa/Screening_W-v_crpa.h
PASSED! srvo3_crpa/Screening_W-v.h
PASSED! srvo3_crpa/Screening_W-v_crpa.h
OK! ALL PASSED ===
    See work/summary.txt
Elapsed time for make          : 51 seconds
Elapsed time for testecalj.py: 409 seconds
```

という感じで終了します。これでインストールとテスト完了です（合計10分程度）。

テスト中は

```
tail -f ecalj/SRC/TestInstall/summary.txt
```

で進行状況を確認できます。最後にPASSED! srvo3_crpa/Screening_W-v_crpa.hと表示され、FAILやエラーがなければOKです。
nvfortranでもテストはCPU実行です。

5. GPU計算テスト

ecalj/Samples/Samples_ISSP/inas2gasb2_kugui に移動して、

```
qsub job_kugui.sh
```

を実行。cat lgwsc してみて

```
==== QSGW iteration end   iter 2 ===  
OK! ==== All calclation finished for  gwsc =====
```

で終了していればOKです。

6. 使い方メモ

使い方メモ

ohtakaでのインストール

ほぼ同様です。 ~/.bashrc の最後に以下を追加します。

```
ulimit -s unlimited  
export PATH=$HOME/bin:$PATH  
module purge  
module load openmpi/4.1.5-oneapi-2023.0.0-classic
```

インストールは

```
sbatch jobinstall_ohtaka.sh
```

です。この段階で最後にOK! ALL PASSED! が見れない場合はインストールできていません。

それを確認後、計算テストは ecalj/Samples_ISSP/inas2gasb2 にて

```
sbatch job_ohtaka.sh
```

を行ってください。GPUテストは [inas2gasb2_ohtaka](#) にあります。

kuguiではmpirunのかわりにsrunがつかわれるなどのためgwscなどを走らせるときにこれが必要です。

ISSPシステムでのカスタマイズについて

ecaljソースコードの [SRC/exec/MachineDependence.py](#) にマシン依存性を記述しています。

kuguiではmpirunのかわりにsrunが使われるなど、gwsc等を走らせるときにこれが必要です。